

Topic 13 練習問題・完全解説 - 単相の新幹線負荷は三相系統を乱さない？

更新日: 2026-09-18

状態: PRACTICE_SOURCE_COMPLETE / IN_PROGRESS

本ファイルは 13_three_phase_unbalance.md の固定EXAM_ALIGNMENTと 13_three_phase_unbalance_explanation.md だけを土台にした練習プリント用sourceである。公式過去問の転載ではなく、正式固定2問・8答案要素とTopic 13固定範囲を同型問題へ転用できるか確認する独自問題とする。

- ・全15問
- ・基礎: 4問
- ・本試験標準: 8問
- ・複合・応用: 3問
- ・二種一次型五肢択一: 10問
- ・二種二次型記述: 5問
- ・全問に完全解説を付す

固定範囲は、三相不平衡、正相・逆相・零相、a 演算子、対称座標変換、逆相電流、電圧不平衡率、単相負荷の相振り分け、き電用変圧器による不平衡緩和、Topic 07で既習の異容量V結線・フェーザの再利用に限定する。調相設備、逆潮流、故障時の対称分等価回路、短絡・地絡電流計算、保護、雷サージ、安定度、周波数制御・経済運用へは拡張しない。

数値はすべて教材用仮定値であり、新幹線実設備の実測値として扱わない。相順は a-b-c、 $a = \exp(j120^\circ)$ とする。

過去問・固定品質ゲート対応マッピング

品質ゲート対象 | 答案要素 | 練習問題 | 接続内容

H28 二種一次「法規」問6 | 1 | 問2 | 三相不平衡の代表原因、交流式電気鉄道・各相条件不一致

同 | 2 | 問2, 9 | 大容量単相負荷としての交流式電気鉄道、不平衡緩和

同 | 3 | 問4, 13 | 電圧不平衡率と3%の判定

同 | 4 | 問5, 11, 13 | 逆相電流、同期機回転子の局部加熱

同 | 5 | 問10 | 短絡容量を「系統の強さ」の指標として使う考え方

H23 二種二次「電力・管理」問4 | 1 | 問14(1) | 異容量V結線の最大三相平衡負荷

同 | 2 | 問14(2) | 単相負荷を同一にした最大条件、フェーザ投影、単相負荷合計

同 | 3 | 問14(3) | 変圧器利用率

正式2問・8答案要素の要求事項を練習問題へ8/8接続する。これは練習教材内のカバレッジであり、完成後blind独立再解答PASSを意味しない。

SPEC固定項目カバレッジ

固定項目 | 練習問題

三相不平衡 | 問2, 3, 8, 9, 10, 13, 15

正相 | 問3, 7, 8, 11, 12, 15

逆相 | 問3, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 15

零相 | 問3, 6, 8, 11, 12, 15

a 演算子 | 問1, 3, 7, 8, 11, 12, 15

対称座標変換 | 問3, 7, 8, 11, 12, 15

逆相電流 | 問3, 5, 11, 13, 15

き電用変圧器による不平衡緩和 | 問9, 14, 15

問題

問1 基礎・一次型: a 演算子

対称座標法で $a = \exp(j120^\circ)$ とする。正しい関係を選べ。

1. $a^2 = 1$
2. $a^3 = -1$
3. $1 + a + a^2 = 0$
4. a を掛けると -120° 回転する
5. $a = 1/2 + j\sqrt{3}/2$

問2 基礎・一次型: 三相不平衡の原因

三相系統の不平衡原因について正しいものを選べ。

1. 平衡三相負荷と平衡三相電源は、それだけで大きな逆相を発生させる。
2. 交流式電気鉄道のような大容量単相負荷や、地絡・断線など各相条件の不一致は不平衡原因になり得る。
3. 相順が a-b-c なら、負荷の大きさに関係なく不平衡は発生しない。
4. 単相負荷は三相系統へ接続しても必ず正相だけになる。
5. 三相不平衡は電流にだけ現れ、電圧には現れない。

問3 基礎・一次型: 線間単相負荷の対称分

三線式の理解用モデルで、a-b線間の単相負荷により

$$\begin{aligned} I_a &= 120 \angle 0^\circ \text{ A} \\ I_b &= -120 \angle 0^\circ \text{ A} \\ I_c &= 0 \text{ A} \end{aligned}$$

となる。 $(|I_0|, |I_1|, |I_2|)$ として正しいものを選べ。

1. (0, 120, 0) A
2. (0, 69.3, 69.3) A
3. (40.0, 40.0, 40.0) A
4. (69.3, 0, 69.3) A
5. (120, 69.3, 0) A

問4 基礎・一次型: 電圧不平衡率

正相電圧の大きさが 100 kV、逆相電圧の大きさが 2.5 kV である。電圧不平衡率として正しいものを選べ。

1. 0.025 %
2. 0.25 %
3. 2.5 %
4. 25 %
5. 40 %

問5 本試験標準・一次型: 逆相電流と同期機

同期発電機へ逆相電流が流れた場合の説明として最も適切なものを選べ。

1. 逆相磁界は回転子と同じ向き・同じ速度で回るため、回転子には影響しない。
2. 逆相磁界は回転子から見て大きな相対速度を持ち、回転子表面などへ誘導電流・渦電流を生じ、局部加熱の原因になる。
3. 逆相電流は必ず零相電流へ変換されるため、同期機では問題にならない。
4. 逆相電流は有効電力を0にするだけで、熱的影響はない。
5. 逆相電流は変圧器で必ず完全除去される。

問6 本試験標準・一次型: 零相電流

三線式の線電流について $I_a + I_b + I_c = 0$ が成り立つ。線電流の零相成分 I_0 として正しいものを選べ。

1. $I_0 = I_a + I_b + I_c$
2. $I_0 = (I_a + I_b + I_c)/2$
3. $I_0 = (I_a + I_b + I_c)/3 = 0$
4. $I_0 = I_1 + I_2$
5. I_0 は必ず I_1 と同じ大きさになる。

問7 本試験標準・一次型: 対称分から相電流へ戻す

対称分が

$$\begin{aligned} I_0 &= 0 \\ I_1 &= 80 \angle 0^\circ \text{ A} \\ I_2 &= 20 \angle 0^\circ \text{ A} \end{aligned}$$

である。逆変換した $|I_b|$ として最も近いものを選べ。

1. 20.0 A
2. 51.9 A

- 3. 60.0 A
- 4. 72.1 A
- 5. 100 A

問8 本試験標準・一次型: 不平衡三相電圧の対称分

相電圧が

$$\begin{aligned}V_a &= 90\angle 0^\circ \text{ V} \\V_b &= 90\angle -120^\circ \text{ V} \\V_c &= 60\angle 120^\circ \text{ V}\end{aligned}$$

である。 $(|V_0|, |V_1|, |V_2|)$ として正しいものを選び。

- 1. (0, 90, 0) V
- 2. (10, 80, 10) V
- 3. (10, 90, 10) V
- 4. (20, 70, 20) V
- 5. (30, 60, 30) V

問9 本試験標準・一次型: 不平衡を小さくする方法

交流式電気鉄道の大容量単相負荷を三相系統へ接続するときの説明として正しいものを選び。

- 1. 一つの線間へ全負荷を集中させるほど逆相は小さくなる。
- 2. 相振り分けや相変換結線を用いて負荷を配分することで、三相側の不平衡を小さくできる。ただし負荷条件が崩れれば残留不平衡は生じ得る。
- 3. き電用変圧器を使えば、負荷配分に関係なく逆相は必ず0になる。
- 4. 不平衡は直流回路だけの現象なので相変換結線は無関係である。
- 5. 不平衡を小さくするには必ず故障電流を計算しなければならない。

問10 本試験標準・一次型: 強い上位系統

同じ大きさの単相不平衡負荷を接続する場合、短絡容量の大きい上位系統から供給することの意味として最も適切なものを選び。
ここでは故障電流計算は行わない。

- 1. 系統が弱くなり、同じ負荷電流による電圧変化が大きくなる。
- 2. 系統が強くなり、同じ負荷電流による電圧不平衡の影響を相対的に小さくしやすい。
- 3. 零相電流が必ず無限大になる。
- 4. 逆相電流が常に正相電流へ完全変換される。
- 5. 相振り分けが不要になる。

問11 本試験標準・二次記述型: 単相負荷を対称分へ分解する

三線式の理解用モデルで、a-b線間へ流れる単相負荷電流を $I = 150\angle 0^\circ \text{ A}$ とし、

$$\begin{aligned}I_a &= I \\I_b &= -I \\I_c &= 0\end{aligned}$$

とする。

- (1) I_0 を求めよ。
- (2) I_1, I_2 を a を用いた式で表せ。
- (3) $|I_1|, |I_2|$ を求めよ。
- (4) この結果が「単相負荷は三相系統へ逆相を生じさせる」ことをどう示すか説明せよ。

問12 本試験標準・二次記述型: 逆変換と検算

対称分電流が

$$\begin{aligned}I_0 &= 0 \\I_1 &= 80\angle 0^\circ \text{ A} \\I_2 &= 20\angle 0^\circ \text{ A}\end{aligned}$$

である。

- (1) I_a, I_b, I_c を求めよ。
- (2) $I_a + I_b + I_c = 0$ を確認せよ。
- (3) I_1 と I_2 の大小から、この三相電流が平衡か不平衡か説明せよ。

問13 複合・二次記述型: 電圧不平衡率と機器影響

ある受電点の正相電圧が $V_1 = 66.0 \text{ kV}$ 、逆相電圧が $V_2 = 1.32 \text{ kV}$ である。

- (1) 電圧不平衡率を求めよ。
- (2) Topic 13で扱う 3 % の基準と比較せよ。
- (3) 逆相電流が同期発電機へ流れた場合の主な熱的影響を説明せよ。
- (4) Topic 13固定範囲内で、不平衡を小さくする方策を二つ挙げよ。

問14 複合・二次記述型: 異容量V結線の最大利用

Topic 07で既習、Topic 13本文で再利用したH23型の異容量V結線モデルを考える。変圧器 $T_a = 40 \text{ kVA}$ 、 $T_b = 70 \text{ kVA}$ とする。負荷は力率1とし、変圧器・線路インピーダンスを無視する。

まず最大三相平衡負荷を接続し、その後、本文と同じ配置で二つの単相負荷を追加する。単相負荷の合計が最大となる条件では二つの単相負荷は同一となり、 T_a には三相負荷電流のみ、 T_b には三相負荷電流と単相負荷電流の合成が流れる。最大条件のベクトル関係から、単相負荷合計 P_1 について

$$P_1 + 40 \cos 30^\circ = 70$$

が成り立つ。

- (1) 最大三相平衡負荷 $P_{3,\max}$ を求めよ。
- (2) 単相負荷合計の最大値 $P_{1,\max}$ を求めよ。
- (3) 変圧器利用率

$$\alpha = (P_{3,\max} + P_{1,\max}) / (40 + 70) \times 100 [\%]$$

を求めよ。

- (4) (2)を単純なスカラー差 $70 - 40$ としてはいけない理由を、フェーザの観点から説明せよ。

問15 複合・二次記述型: 相振り分けで逆相を減らす

正相平衡の相電圧を基準にし、力率1の同一単相負荷を三つ、a-b、b-c、c-aの各線間へ一つずつ均等に振り分ける。各単相負荷電流の大きさは 100 A とする。各線間電圧に同相なので、負荷電流を

$$I_{ab} = 100 \angle 30^\circ \text{ A} \quad (a \rightarrow b)$$

$$I_{bc} = 100 \angle -90^\circ \text{ A} \quad (b \rightarrow c)$$

$$I_{ca} = 100 \angle 150^\circ \text{ A} \quad (c \rightarrow a)$$

とする。

- (1) 各相線電流 I_a, I_b, I_c を求めよ。
- (2) I_0, I_1, I_2 を求めよ。
- (3) 単相負荷でも相へ均等に振り分けると三相側不平衡を小さくできる理由を、この結果から説明せよ。

解答・完全解説

問1

正答: 3

$a = \exp(j120^\circ)$ なので

$$\begin{aligned}a^2 &= \exp(j240^\circ) \\a^3 &= \exp(j360^\circ) = 1 \\1 + a + a^2 &= 0\end{aligned}$$

である。 a を掛ける操作は $+120^\circ$ 回転である。

重要な誤答: a と a^2 の回転方向を取り違えると、正相と逆相を逆にする。

問2

正答: 2

交流式電気鉄道は大容量単相負荷であり、三相系統の一部へ負荷が偏る原因になり得る。また、地絡・断線などで各相条件が異なれば三相不平衡となる。

重要な誤答: 相順が正しくても、各相の大きさ・位相関係が崩れれば不平衡である。

問3

正答: 2

対称座標変換より

$$\begin{aligned}I_0 &= (I_a + I_b + I_c)/3 \\&= (120 - 120 + 0)/3 \\&= 0\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}I_1 &= (I_a + aI_b + a^2I_c)/3 \\&= 120(1-a)/3\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}I_2 &= (I_a + a^2I_b + aI_c)/3 \\&= 120(1-a^2)/3\end{aligned}$$

$|1-a| = |1-a^2| = \sqrt{3}$ なので

$$\begin{aligned}|I_1| &= |I_2| = 120\sqrt{3}/3 \\&= 120/\sqrt{3} \\&= 69.28 \text{ A}\end{aligned}$$

よって (0, 69.3, 69.3) A。

検算: 三線式で $I_a + I_b + I_c = 0$ なので零相線電流は0。一方、逆相は0ではない。

問4

正答: 3

$$\begin{aligned}\text{電圧不平衡率} &= |V_2|/|V_1| \times 100 \\&= 2.5/100 \times 100 \\&= 2.5 \%\end{aligned}$$

H28一次法規問6へ接続する代表値3%と比べると、この仮定例は3%未満である。

重要な誤答: 比をそのまま0.025%としない。0.025は無次元比であり、百分率では2.5%。

問5

正答: 2

逆相成分は正相と逆の相順を持つ。同期機から見ると逆相磁界は回転子に対して大きな相対速度を持つため、回転子表面、くさび、保持環などへ誘導電流・渦電流を生じ、局部加熱・損傷要因になる。

重要な誤答: 逆相は単なる「各相電流値のぼらつき」ではなく、逆相順の対称三相成分である。

問6

正答: 3

零相成分は

$$I_0 = (I_a + I_b + I_c)/3$$

である。問題条件より和が0なので $I_0 = 0$ 。

ただし、これは三線式の線電流モデルである。中性線や大地など零相電流の帰路を持つ系統まで「零相は常に0」としてはいけない。

問7

正答: 4

逆変換は

$$\begin{aligned} I_a &= I_0 + I_1 + I_2 \\ I_b &= I_0 + a^2 I_1 + a I_2 \\ I_c &= I_0 + a I_1 + a^2 I_2 \end{aligned}$$

よって

$$\begin{aligned} I_a &= 80 + 20 = 100 \text{ A} \\ I_b &= 80 \angle -120^\circ + 20 \angle 120^\circ \\ &= (-40 - j69.282) + (-10 + j17.321) \\ &= -50 - j51.962 \text{ A} \end{aligned}$$

したがって

$$|I_b| = \sqrt{50^2 + 51.962^2} = 72.11 \text{ A}$$

よって最も近いのは 72.1 A。

問8

正答: 2

変換式

$$\begin{aligned} V_0 &= (V_a + V_b + V_c)/3 \\ V_1 &= (V_a + aV_b + a^2V_c)/3 \\ V_2 &= (V_a + a^2V_b + aV_c)/3 \end{aligned}$$

へ代入すると

$$\begin{aligned} V_0 &= 10 \angle -60^\circ \text{ V} \\ V_1 &= 80 \angle 0^\circ \text{ V} \\ V_2 &= 10 \angle 60^\circ \text{ V} \end{aligned}$$

よって

$$(|V_0|, |V_1|, |V_2|) = (10, 80, 10) \text{ V}。$$

検算では逆変換し、元の V_a, V_b, V_c に戻を確認する。

問9

正答: 2

大容量単相負荷を一つの相・線間へ集中させると三相側の偏りが大きくなり得る。相振り分けや、スコット結線・変形ウッドブリッジ結線・ルーフ・デルタ結線などTopic 07で扱った相変換結線を使って負荷を配分することで不平衡を小さくできる。

ただし、単相側負荷が設計上の平衡条件から外れれば残留不平衡は生じ得る。「変圧器を入れれば必ず0」は誤り。

問10

正答: 2

同じ不平衡負荷電流を流しても、短絡容量の大きい上位系統は一般に系統インピーダンスが相対的に小さく、負荷による電圧変化を小さく抑えやすい。Topic 13では短絡容量を「系統の強さ」の指標としてのみ使う。

故障電流の算定へ進むのはTopic 16であり、本問では扱わない。

問11

(1) 零相成分

$$\begin{aligned} I_0 &= (I_a + I_b + I_c)/3 \\ &= (150 - 150 + 0)/3 \\ &= 0 \text{ A} \end{aligned}$$

(2) 正相・逆相成分

$$\begin{aligned} I_1 &= (I_a + aI_b + a^2I_c)/3 \\ &= 150(1-a)/3 \\ I_2 &= (I_a + a^2I_b + aI_c)/3 \\ &= 150(1-a^2)/3 \end{aligned}$$

(3) 大きさ

$|1-a| = |1-a^2| = \sqrt{3}$ なので

$$\begin{aligned} |I_1| &= |I_2| \\ &= 150/\sqrt{3} \\ &= 86.60 \text{ A} \end{aligned}$$

位相まで書けば

$$\begin{aligned} I_1 &= 86.60 \angle -30^\circ \text{ A} \\ I_2 &= 86.60 \angle 30^\circ \text{ A} \end{aligned}$$

(4) 解釈

単一線間の単相負荷では $I_2 = 0$ にならず、正相と同じ大きさの逆相成分が生じている。したがって「単相負荷を三相系統へ載せても正相だけ」ではない。三線式なので本モデルの零相線電流は0である。

問12

(1) 相電流

$$\begin{aligned} I_a &= I_0 + I_1 + I_2 \\ &= 100 \angle 0^\circ \text{ A} \end{aligned}$$

I_b は

$$\begin{aligned} I_b &= a^2I_1 + aI_2 \\ &= 80 \angle -120^\circ + 20 \angle 120^\circ \\ &= -50 - j51.962 \text{ A} \\ &= 72.11 \angle -133.90^\circ \text{ A} \end{aligned}$$

I_c は

$$\begin{aligned} I_c &= aI_1 + a^2I_2 \\ &= 80 \angle 120^\circ + 20 \angle -120^\circ \\ &= -50 + j51.962 \text{ A} \\ &= 72.11 \angle 133.90^\circ \text{ A} \end{aligned}$$

(2) 検算

$$\begin{aligned} I_a + I_b + I_c \\ &= 100 + (-50 - j51.962) + (-50 + j51.962) \\ &= 0 \end{aligned}$$

よって $I_0 = 0$ と整合する。

(3) 平衡判定

平衡正相だけなら $I_2 = 0$ である。本問は $I_2 = 20 \text{ A}$ が存在するため不平衡である。

問13

(1) 電圧不平衡率

$$\begin{aligned}\varepsilon &= |V_2|/|V_1| \times 100 \\ &= 1.32/66.0 \times 100 \\ &= 2.00 \quad \%\end{aligned}$$

(2) 3 %との比較

2.00 % < 3 % なので、本教材で扱うH28一次法規問6の代表基準との比較では3 %以下である。

(3) 同期発電機への影響

逆相電流は逆向きの回転磁界を作る。回転子から見た相対速度が大きく、回転子表面などへ誘導電流・渦電流を生じ、局部加熱や損傷の原因となる。

(4) 不平衡を小さくする方策

Topic 13固定範囲では、例えば次の二つである。

- ・単相負荷を複数の相・線間へ時間的・空間的に振り分ける。
- ・き電用変圧器の相変換結線と負荷配分を組み合わせる。

また、短絡容量の大きい強い上位系統から供給して不平衡電圧の影響を小さくする考え方も固定範囲内である。

問14

(1) 最大三相平衡負荷

V結線で三相平衡負荷を供給するとき、小容量側 $T_a = 40 \text{ kVA}$ が先に上限となる。力率1なので

$$\begin{aligned}P_{3,\max} &= \sqrt{3} \times 40 \\ &= 69.282 \text{ kW} \\ &69.3 \text{ kW}\end{aligned}$$

(2) 単相負荷合計の最大値

二つの単相負荷を同一にした最大条件では、 T_a には三相負荷電流のみが流れ、 T_b には三相負荷電流と単相負荷電流の合成が流れる。

与えられたベクトル関係

$$P_1 + 40 \cos 30^\circ = 70$$

より

$$\begin{aligned}P_{1,\max} &= 70 - 40 \cos 30^\circ \\ &= 70 - 40 \times 0.866025 \\ &= 35.359 \text{ kW} \\ &35.4 \text{ kW}\end{aligned}$$

(3) 変圧器利用率

$$\begin{aligned}\alpha &= (69.282 + 35.359)/(40 + 70) \times 100 \\ &= 104.641/110 \times 100 \\ &= 95.13 \quad \%\end{aligned}$$

したがって約95.1 %。

(4) なぜ 70 - 40 ではないか

T_b の負担は三相負荷電流と単相負荷電流のフェーズ合成で決まる。三相負荷側の寄与を単相負荷方向へ投影すると $40 \cos 30^\circ$ となるため、容量を単純なスカラー和・差として扱えない。制作前blind再解答で不足したのはこのフェーズ整理である。

問15

(1) 各相線電流

各線間負荷の相電流への寄与は

$$\begin{aligned}&\text{a-b負荷:} \\ &I_a \quad += \quad I_{ab} \\ &I_b \quad -= \quad I_{ab} \\ &\text{b-c負荷:}\end{aligned}$$

$$I_b \neq I_{bc}$$

$$I_c \neq I_{bc}$$

c-a負荷:

$$I_c \neq I_{ca}$$

$$I_a \neq I_{ca}$$

したがって

$$\begin{aligned} I_a &= 100\angle 30^\circ - 100\angle 150^\circ \\ &= 100\angle 30^\circ + 100\angle -30^\circ \\ &= 173.205\angle 0^\circ \text{ A} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I_b &= -100\angle 30^\circ + 100\angle -90^\circ \\ &= 100\angle -150^\circ + 100\angle -90^\circ \\ &= 173.205\angle -120^\circ \text{ A} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I_c &= -100\angle -90^\circ + 100\angle 150^\circ \\ &= 100\angle 90^\circ + 100\angle 150^\circ \\ &= 173.205\angle 120^\circ \text{ A} \end{aligned}$$

(2) 対称分

三相の大きさが等しく、相順が a-b-c で 120° ずつずれているため、これは正相平衡三相電流である。

$$I_0 = 0$$

$$I_1 = 173.205\angle 0^\circ \text{ A}$$

$$I_2 = 0$$

変換式へ代入しても同じ結果になる。

(3) 解釈

一つの線間へ単相負荷を集中させる問11では $|I_2| = |I_1|$ となった。一方、同一の単相負荷を a-b、b-c、c-aへ均等に振り分ける本問では、三相側線電流が正相平衡となり $I_2 = 0$ まで低下した。

これは「単相負荷だから必ず大きな逆相が残る」のではなく、どの相・線間へどう配分するかが三相側不平衡を左右することを示す。実際のき電系統では負荷が常に完全一致するわけではないため、相振り分けや相変換結線を用いて不平衡を小さくする。

数値・論理QA

独立再計算で確認する値:

問	確認値	期待値
3	$120/\sqrt{3}$	69.282 A
4	$2.5/100 \times 100$	2.5 %
7	$-50-j51.962$	72.11 A
8	($ V_0 $, $ V_1 $, $ V_2 $)	(10,80,10) V
11	$150/\sqrt{3}$	86.603 A
12	$I_a+I_b+I_c$	0
13	$1.32/66 \times 100$	2.00 %
14	$\sqrt{3} \times 40$	69.282 kW
14	$70-40\cos 30^\circ$	35.359 kW
14	利用率	95.128 %
15	三相側線電流	173.205 A
15	I_2	0 A

論理QA:

- ・正式品質ゲートの問題数・答案要素を変更していない: PASS
- ・H28一次5答案要素を練習問題へ接続: 5/5
- ・H23二次3答案要素を問14へ接続: 3/3
- ・制作前不足2答案要素に対応するフェーザ投影・単相負荷合計・利用率を再訓練: PASS
- ・一次型だけでなく二次記述型を含む: PASS
- ・Topic 14以降の内容を先取りしていない: PASS
- ・Topic 16の故障計算を先取りしていない: PASS
- ・未確認の新幹線実設備値を真値として使用していない: PASS
- ・公式過去問本文を転載していない: PASS

完成判定との関係

本sourceの完成はTopic 13の完成を意味しない。次工程で練習PDF化・PDF QAを行い、その後も必要成果物を順に制作する。最終的には固定2問8答案要素を教材のみで完成後blind独立再解答し、8 / 8 PASS しなければ completed としない。